(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213396386 U
(45)授权公告日 2021.06.08

(21)申请号 202022231912.3

(22)申请日 2020.10.09

(73)专利权人 温州南星工业设备有限公司
地址 325000 浙江省温州市瓯江口新区(洞头区)温州文博科技产业园4幢3单元

(72)发明人 何纪勇

(51)Int.Cl.
F26B 15/18(2006.01)
F26B 25/00(2006.01)

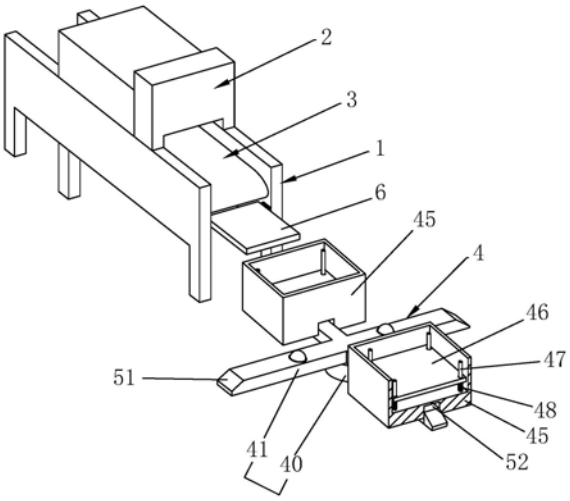
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

平面网带式烘道流水线

(57)摘要

本实用新型公开了一种平面网带式烘道流水线，包括机架，机架上设有烘干箱体和输送系统，输送系统穿设于烘干箱体内，且延伸至烘干箱体外，烘干箱体内设有输送系统、加热系统、控制系统和抽风系统，输送系统的一端为上料端，另一端为下料端，下料端设有卸料装置，卸料装置包括底座和与底座转动配合的转架，转架由四条横梁拼接成十字形设置，每条横梁上均装配有收集框，收集框的底部设有与横梁适配的滑道，滑道的底壁上设有卡槽，横梁上设有与卡槽适配的伸缩块，收集框的底壁上设有挡板，挡板的边沿穿设有四根滑轴，滑轴上套设有弹簧，弹簧位于挡板和收集框的底壁之间。改进后，提升了设备的工作质量和工作效率。



CN 213396386 U

1.一种平面网带式烘道流水线，包括机架，机架上设有烘干箱体和输送系统，所述输送系统穿设于烘干箱体内，且延伸至烘干箱体外，所述烘干箱体内设有输送系统、加热系统、控制系统和抽风系统，所述输送系统的一端为上料端，另一端为下料端，其特征在于：所述下料端设有卸料装置，所述卸料装置包括底座和与底座转动配合的转架，所述转架由四条横梁拼接成十字形设置，每条横梁上均装配有收集框，所述收集框的底部设有与横梁适配的滑道，所述滑道的底壁上设有卡槽，所述横梁上设有与卡槽适配的伸缩块，所述收集框的底壁上设有挡板，所述挡板的边沿穿设有四根滑轴，所述滑轴上套设有弹簧，所述弹簧位于挡板和收集框的底壁之间。

2.根据权利要求1所述的一种平面网带式烘道流水线，其特征在于：所述伸缩块为圆球状设置，在横梁上设有供伸缩块嵌设的圆形凹槽，所述凹槽的开口口径小于伸缩块的直径，所述伸缩块与凹槽的底壁之间设有压簧，所述压簧驱使滚珠的部分滑移出凹槽，且卡设于收集框滑道的卡槽内。

3.根据权利要求1所述的一种平面网带式烘道流水线，其特征在于：所述下料端上设有导向下料板，所述导向下料板位于收集框的上方，所述导向下料板通过转轴固定在机架上，所述机架上设有多个阶梯槽，所述阶梯槽沿机架的高度分布，所述导向下料板的两侧卡设在阶梯槽内。

4.根据权利要求1所述的一种平面网带式烘道流水线，其特征在于：所述横梁的一端与相邻横梁固定，另一端上设有导向斜面。

平面网带式烘道流水线

技术领域

[0001] 本实用新型涉及烘道流水线设备技术领域,更具体地说,它涉及一种平面网带式烘道流水线。

背景技术

[0002] 平面网带式烘道流水线,主要用于各行业产品的烘干固化成型等方面。运行方式采用流水式,适合批量产品的生产,具有效率高,人工操作少的问题。结构主要由烘干箱体、输送系统、加热系统、控制系统、抽风系统等据部分组成。例如滤芯在进行烘干时,均由输送系统运送至烘干箱体内进行烘干后,再由输送系统运动至烘干箱体内,由于未设置卸料装置,需要操作人员再输送系统的末端放置收集框,以便承接住从输送系统上掉落的滤芯,但是当收集框满载滤芯,需要更换新的收集框时,由于搬运需要时间,在个空隙,会使输送系统上的滤芯直接掉落在地上,造成滤芯的损坏或者污染,导致无法继续使用,影响设备的工作质量。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术存在的不足,本实用新型的目的在于提供一种卸料更加便捷,且工作效率高的平面网带式烘道流水线。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型提供了如下技术方案:一种平面网带式烘道流水线,包括机架,机架上设有烘干箱体和输送系统,所述输送系统穿设于烘干箱体内,且延伸至烘干箱体外,所述烘干箱体内设有输送系统、加热系统、控制系统和抽风系统,所述输送系统的一端为上料端,另一端为下料端,所述下料端设有卸料装置,所述卸料装置包括底座和与底座转动配合的转架,所述转架由四条横梁拼接成十字形设置,每条横梁上均装配有收集框,所述收集框的底部设有与横梁适配的滑道,所述滑道的底壁上设有卡槽,所述横梁上设有与卡槽适配的伸缩块,所述收集框的底壁上设有挡板,所述挡板的边沿穿设有四根滑轴,所述滑轴上套设有弹簧,所述弹簧位于挡板和收集框的底壁之间。

[0005] 本实用新型进一步设置为:所述伸缩块为圆球状设置,在横梁上设有供伸缩块嵌设的圆形凹槽,所述凹槽的开口口径小于伸缩块的直径,所述伸缩块与凹槽的底壁之间设有压簧,所述压簧驱使滚珠的部分滑移出凹槽,且卡设于收集框滑道的卡槽内。

[0006] 本实用新型进一步设置为:所述下料端上设有导向下料板,所述导向下料板位于收集框的上方,所述导向下料板通过转轴固定在机架上,所述机架上设有多个阶梯槽,所述阶梯槽沿机架的高度分布,所述导向下料板的两侧卡设在阶梯槽内。

[0007] 本实用新型进一步设置为:所述横梁的一端与相邻横梁固定,另一端上设有导向斜面。

[0008] 通过采用上述技术方案,增设了卸料装置的结构,具有四个收集框可以交替使用,通过旋转的方式,可以将四个收集框的位置进行调整,便于对烘干后的成品进行收集,可以避免在搬运收集框时,成品回跌落在地的情况,提升设备的工作质量和工作效率。

附图说明

[0009] 图1为本实用新型结构示意图；

[0010] 图2为卸料装置的局部剖视图；

[0011] 图3为本实用新型局部结构示意图。

[0012] 1、机架；10、阶梯槽；2、烘干箱体；3、输送系统；4、卸料装置；40、底座；41、转架；42、横梁；43、卡槽；44、伸缩块；45、收集框；46、挡板； 47、滑轴；48、弹簧；49、凹槽；50、压簧；51、导向斜面；52、滑道；6、导向下料板。

具体实施方式

[0013] 参照图1至图3对本实用新型实施例做进一步说明，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0014] 一种平面网带式烘道流水线，包括机架1，机架1上设有烘干箱体2和输送系统3，所述输送系统3穿设于烘干箱体2内，且延伸至烘干箱体2外，所述烘干箱体2内设有输送系统3、加热系统、控制系统和抽风系统，所述输送系统3 的一端为上料端，另一端为下料端，所述下料端设有卸料装置4，所述卸料装置 4包括底座40和与底座40转动配合的转架41，所述转架41由四条横梁42拼接成十字形设置，每条横梁42上均装配有收集框45，所述收集框45的底部设有与横梁42适配的滑道52，所述滑道52的底壁上设有卡槽43，所述横梁42 上设有与卡槽43适配的伸缩块44，所述收集框45的底壁上设有挡板46，所述挡板46的边沿穿设有四根滑轴47，所述滑轴47上套设有弹簧48，所述弹簧48 位于挡板46和收集框45的底壁之间。所述伸缩块44为圆球状设置，在横梁42 上设有供伸缩块44嵌设的圆形凹槽49，所述凹槽49的开口口径小于伸缩块44 的直径，所述伸缩块44与凹槽49的底壁之间设有压簧50，所述压簧50驱使滚珠的部分滑移出凹槽49，且卡设于收集框45滑道52的卡槽43内。所述下料端上设有导向下料板6，所述导向下料板6位于收集框45的上方，所述导向下料板6通过转轴固定在机架1上，所述机架1上设有多个阶梯槽10，所述阶梯槽 10沿机架1的高度分布，所述导向下料板6的两侧卡设在阶梯槽10内。所述横梁42的一端与相邻横梁42固定，另一端上设有导向斜面51。

[0015] 半成品由输送系统3运输至烘干箱体2内，进行一系列的烘干工序后得到成品，由输送系统3的下料端掉落至导向下料板6上，沿着导向下料板6掉落至卸料装置4的收集框45内进行收集。收集框45内的挡板46通过弹簧48的力，移动至接近收集框45的框口处位置，成品跌落后位于挡板46上，挡板46 的位置升高，减少成品掉落的高度，可减少成品的损坏。在成品堆积在挡板46 上过多时，挡板46会受压下移，起到扩大收集框45内容量的作用。当收集框 45内成品堆积满时，通过转动转架41，可以将其余横梁42上空的收集框45移动至导向下料板6的下方，继续进行收集成品的工作，可有效避免成品跌落的情况。收集满的收集框45，施力朝向转架41外移动，嵌设在收集框45卡槽43 内的伸缩块44，受到来自卡槽43边缘的挤压力，会收缩于凹槽49内，此时的收集框45便能沿着横梁42滑移，横梁42的端部设有导向斜面51，具有辅助收集框45从横梁42上卸料的作用，在完成成品的倾倒后，重新将收集框45上的滑道52与横梁42配合，通过伸缩块44卡设于卡槽43内，对收集框45的位置进行固定，

便于下次卸料装载工作。

[0016] 导向下料板6的设置，可以使得卸料的成品在掉落至收集框45内时，具有缓冲的作用。通过导向下料板6通过卡设在不同高度的阶梯槽10内，实现倾斜角度的调整，由此可以调整成品在下料时的速度，能适用于不同材质的成品下料，保证成品的质量。阶梯槽10的槽壁为具有弹性的橡胶条制成，在导向下料板6调整位置时，可以通过挤压橡胶条来实现不同高度的阶梯槽10的位置调整。

[0017] 应说明的几点是：首先，在本申请的描述中，需要说明的是，除非另有规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，可以是机械连接或电连接，也可以是两个元件内部的连通，可以是直接相连，“上”、“下”、“左”、“右”等仅用于表示相对位置关系，当被描述对象的绝对位置改变，则相对位置关系可能发生改变；

[0018] 其次：本实用新型公开实施例附图中，只涉及到与本公开实施例涉及到的结构，其他结构可参考通常设计，在不冲突情况下，本实用新型同一实施例及不同实施例可以相互组合；

[0019] 最后，以上所述仅是本实用新型的优选实施方式，本实用新型的保护范围并不仅局限于上述实施例，凡属于本实用新型思路下的技术方案均属于本实用新型的保护范围。应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型原理前提下的若干改进和润饰，这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

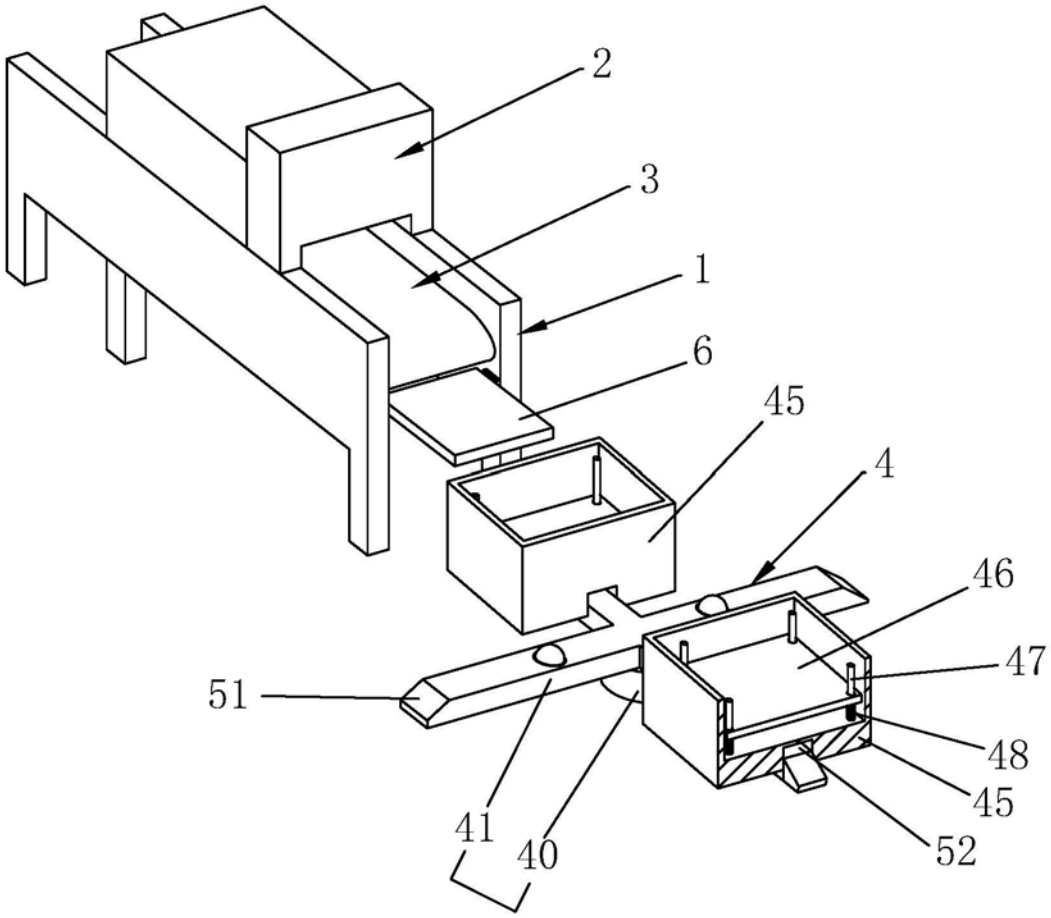


图1

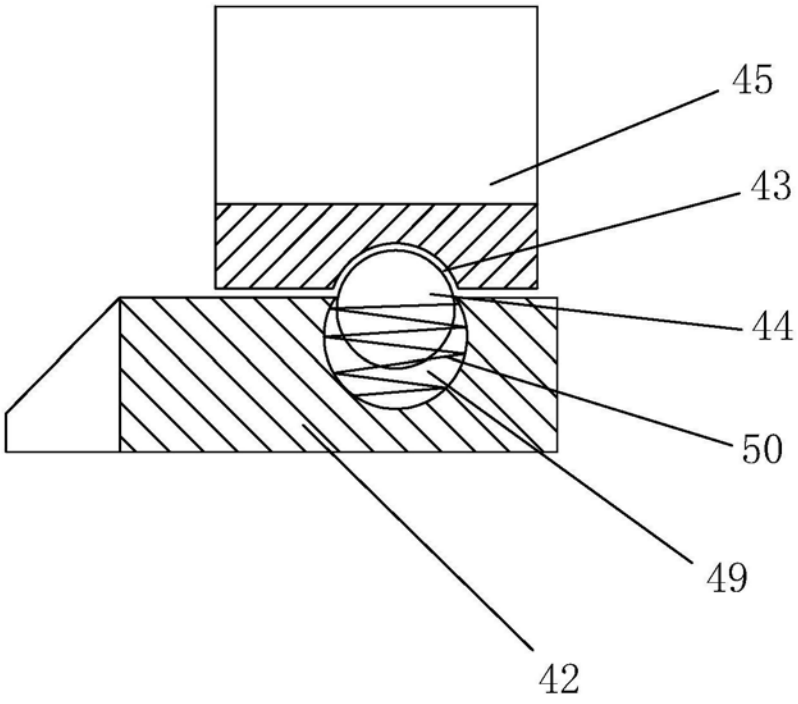


图2

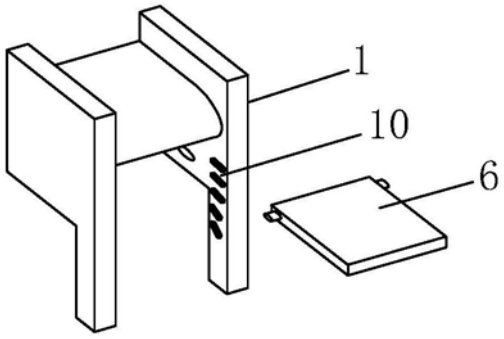


图3